

AWS Identity and Access Management

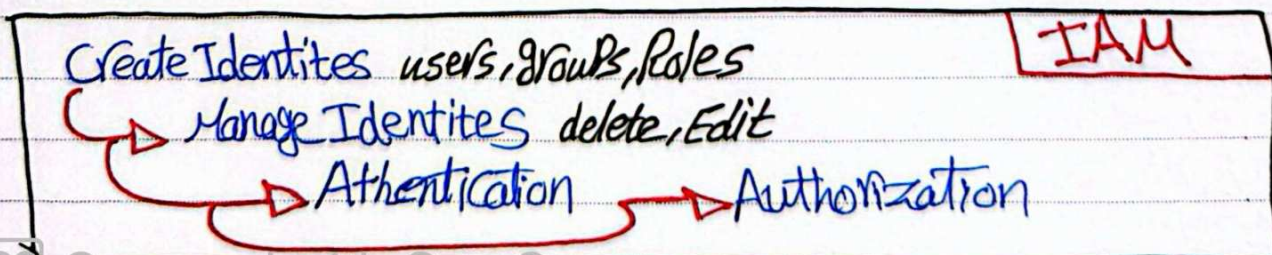
IAM 101



أنا هعمل AWS Account على

- واول user في ال Account هو ال root user
- انا لما عرفيت و عملت Account ليه سألوني على ال Email + Pass
- لأنني هعمل معلومات وشغل خاص ومعلومات بنحس
- طيبه هيعرفوني ازاى ؟
- بيق هيعرفوا عليا من خلال ال Password + user
- لما عملت ال Account فاهل حابة الاسماء ال identities
- ال identities هو كلمة بنستخدمها عشان نحدد
- أي كيان في AWS ويتعامل مع ال Authentication
- ومعنى كلمه عن ال identities هو ال Account
- اللي عمله ال root user
- يروح ال Authentication يحدد بين ال user ومن
- حقه يفل أو لا
- يروح بعدها ال Authorization اللي بيقرص ال Policies
- المرتبطة بال Account مسموح يعمل أي وهتفهمها
- أكثر لما تدخل في ال Create user هتحدد ليوم صلاحية محدده
- لكن انك ال root ليك كل ال Permissions
- اول identities هو ال Root

المسؤول عن كل دا هو IAM Service



IAM Feature

[1] IAM is a Global AWS Service

- يعني لو انا في امريكا أو اليابان هدخل بنفس ال **Account** أيًا كان ال **Region** اللي انا هدخل من خلالها
- ال **IAM service** بتكون على مستوى ال **AWS**

IAM → Authentication → Authorization → Region

[2] IAM Provides Shared access to AWS accounts

- بيسمح لأكثر من شخص يشتغلوا على نفس ال **AWS Account** في نفس الوقت من غير ما يستخدموا نفس البيانات في تسجيل الدخول
- كل واحد ليه ال **IAM user** الخاص بيه
- لكن كلهم وافدين **Admin Policy**
- **AWS Account**
 - └ IAM Admin 1
 - └ IAM Admin 2

[3] Cross-Account Access

- بيسمح كمان أنه يمنع ال **Account** صلاحيه ال **Account** تاني
- أنه يوصل لـ **Resources** أو **Services** محدده
- كل ما بقى من غير ما يتنر انشاء **users** جدد جوا الحساب الأول

[4] IAM allows for granular Permissions

- بحدد لكل **user** ال **Permission** المناسبه ليه بالتحديد

IAM Features

٥

[5] IAM can be used to secure access to AWS resources for applications that run on AWS

- مثل بس ال **Permissions** على ال **Users** دالكمان
على ال **APPS** يعني لو ال **APP** عايز يخزن **data**
في **S3 Service** ود حاجة خاصة بال **Storage**
هنعرف تفاهلها بعدين ولكن هنشوف ال **APP**
وافد **Permission** انه يدفل يخزن **data** في ال **S3**

[6] AWS Customers Can enable Multi-Factor Authentication

- لما بتيجي تدفل بعد ما بتكتب **Pass + Email**
بيطلبه منك تأكيد هوية ثاني فحشان لو نسيك ال **Password**
تقدر يرجعك ثاني وزيادة امان كبير جداً

[7] IAM Can be used to Configure Identity Federation

- لما بتيجي تدفل بتعمل **Register** تقدر تسجل
بحساب **LinkedIn** أو **Google** ودا من المميزات
اللي بتقول للجهاز دي أي حد جاي تبحكم
واشتر عارفينه وموقعين هتة انا لقبلة

[8] We Can maintain Identity information logs for audits and Compliance Purposes

- بتسجل كل حاجة خاصة بال **Identity** يعني أي نشاط
بيعمله ال **User** أو **Role** بيتسجل
لو الشركة فيها 500 موظف وفي حد مسج ال **Database** بدل
ما نتخمن مين عمل كذا شئ لا **Logs** ونعرف مين المسؤول
ودا اسمه ال **Audit Trail**

- ال **Compliance** يعني يلزم بمعايير وقوانين او معايير **Logs** انه

كدا مش ملزم بالمعايير

المنه
الخفارة

IAM Features

[9] IAM is PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Compliant

- ال **PCI DSS** دامتيار عالمي معمول لحماية

بيانات بطاقات الدفع زي **visa**

- أي شركة يتعامل مع بيانات بطاقات الائتمان لازم تلتزم بالمعيار ده

- **Compliant** يعني ملتزم بالمعيار أو متوافق مع متطلباته

يعني **AWS** بتقول إن خدمة **IAM** مصممة بحيث تساعد

ال **Users** على الألتزام بمتطلبات **PCI DSS**

- أي علاقة ال **IAM** ببطاقات الائتمان ؟

تخيل عندك موقع للتجارة الإلكترونية

• ١٥٠ موظف

• لكن موظفين اتنين بس المفروض يقدرُوا يشوفوا

بيانات بطاقة العملاء

• هتأبى رجلي دور ال **IAM**

- اعمل **User** للمعاسب ✓ يقدر يشوف بيانات الدفع

- اعمل **User** لخدمة العملاء ✓ ممنوع يوصل للبيانات

[10] IAM is integrated with many AWS services

- هنا هنقدر نتعرف ان **IAM** تعتبر قلب إدارة المصاحيات في **AWS**

- **Integrated** يعني أي **Service** تقدر تستخدم ال **IAM**

عشان تتحكم هيت بيدل عليها وهيت تستخدمها ومين يحذف

- يعني بيدل ما كل **Service** يكون ليها نظام مصاحيات

خاص بيها، **AWS** خلت ال **IAM** هو النظام الموحد

لإدارة المصاحيات

IAM Features

[11] IAM is eventually Consistent

Characteristics/Behavior دي مش ميزة على قدامها هي

شرح لسلوك ال IAM

معنى **eventually** يعني بعد وقت قصير
وكلمة **Consistent** يعني كل الأماكن بقت شايعة نفس ال data

بمعنى لما تعمل تغيير في ال IAM مش لازم يظهر

بشكل لحظي في كل ال services الخاصة بـ AWS

لكن هيظهر بعد ثواني أو دقائق

مثلا عمليات **user** وفي نفس اللحظة ماوالت تدخل بيه

هيدراك **Error** ممكن تستنى دقيقة وساعتها هتغير تدخل عادي

طوبه ليه اصلا **AWS** اختارت المصارية دي

عشان يكون في **High Availability Performance, Scalability**

ممكن تكون **infrastructure feature** مش **feature for Clients**

لو التغير بيحصل بشكل لحظي هيميل تأخير كبير وصعوبة

وعند السفرار بالتالي **AWS** بتقول

انا هقبل التغير وبعد ها هبدأ انشروع على كل

الانظمة خلال ثوان

[12] IAM is free

مجانية بالكامل

[13] We Can Provide temporary access using AWS STS.

AWS STS يعني صلاحية مؤقتة هي **Service** مسؤولة

عن انشاء **credentials** مؤقتة وبتدله **AWS STS**

مؤقت **Secret Access Key** مؤقت **Access Key**

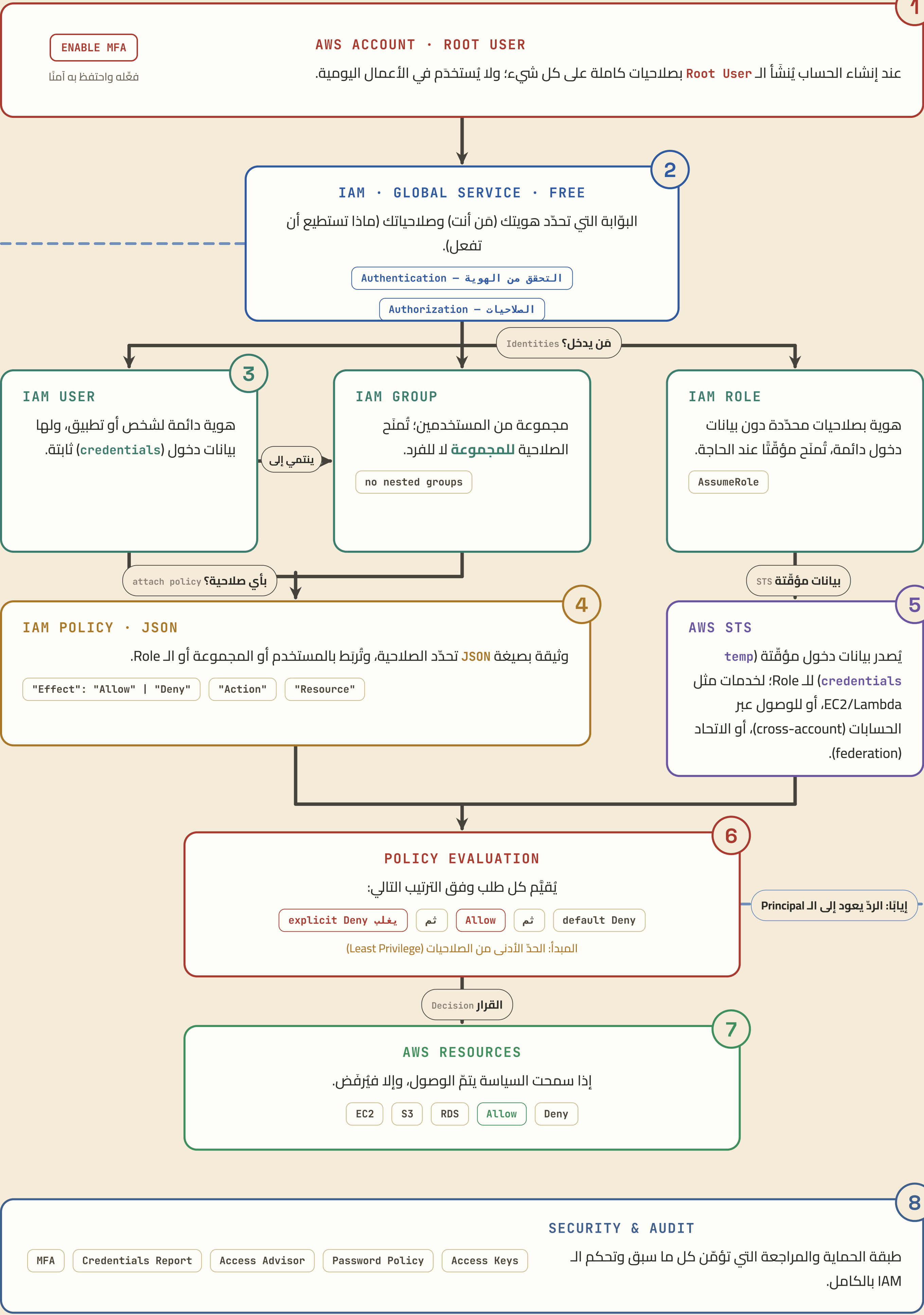
تقدر تمنح مستخدم أو تطبيق اوصول **Session Token**

صلاحية مؤقتة عن طريق **STS**

IAM — The Full Picture

الصورة الكاملة: من إنشاء الحساب حتى الوصول إلى الـ Resource

اقرأ الشرح أولاً، ثم تابع الرسم من **1 إلى 8**. السهم الغامق مسار الطلب (**request**)، ذهائبًا، والمتقطّع الردّ العائد إلى الـ Principal إيبائبًا. باختصار: **مَن** يدخل، وبأي **صلاحية**، وكيف يتّخذ **القرار**.



Read the notes first, then follow the numbers **1 → 8**. The solid arrow is the **request** path (outbound); the dashed arrow is the decision returning to the Principal (inbound). In short: **who** gets in, with which **permission**, and how the **decision** is made.

